

Matemática Discreta: Modelo de 1º parcial

Actividad 1:

- a) Construye una tabla de verdad para determinar si la siguiente expresión: $(p \rightarrow q) \wedge p \rightarrow q$ es una tautología, una contradicción o una contingencia.
- b) Sabiendo que: $v(p)=F$; $v(q)=V$ y $v(r)=F$. Determina el valor de verdad de la siguiente expresión: $(q \vee r) \wedge [(-p \wedge r) \vee (q \rightarrow r)]$

Actividad 2:

- a) Un equipo de seguridad informática debe definir las políticas para la creación de contraseñas. La regla establecida es que una contraseña debe tener entre 8 y 10 caracteres alfanuméricos (letras mayúsculas, minúsculas y dígitos del 0 al 9). Considerando que las letras y los números pueden repetirse, ¿cuántas contraseñas distintas se pueden generar bajo esta política?
- b) Una empresa de *hosting* ofrece a sus clientes la posibilidad de configurar un servidor web eligiendo entre las siguientes opciones de *software*:
- **Sistema Operativo:** 3 opciones (Linux, Windows Server, FreeBSD).
 - **Servidor Web:** 4 opciones (Apache, Nginx, IIS, Caddy).
 - **Base de Datos:** 5 opciones (MySQL, PostgreSQL, Oracle, MongoDB, Redis).
- El cliente puede seleccionar exactamente un tipo de cada categoría. Además, puede elegir **4** módulos de seguridad de un total de **10** disponibles. ¿Cuántas configuraciones de servidor únicas son posibles?
- c) En una subred de una red, se asignan direcciones IP privadas a un grupo de 15 dispositivos. Cada dirección IP está compuesta por 4 octetos (números del 0 al 255). Se sabe que en este grupo de dispositivos, al menos dos tienen el mismo segundo octeto de su dirección IP. Utilizando el **Principio del Palomar**, ¿cuál es el mínimo número de valores posibles para el segundo octeto que garantiza esta situación?

Actividad 3: Demostrá por inducción que para todo entero $n \geq 1$, se cumple:

$$\sum_{i=1}^n i^3 = 1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \left(\frac{n \cdot (n+1)}{2} \right)^2$$